生物医学工程 · 课题组组会汇报

PeriRisk Agent

围术期风险评估智能体 —— 开发进度与技术细节汇报

汇报人：范浩然

日期：2026 年 10 月26日

技术栈：DeepSeek Function Calling + Python + Streamlit

数据：VitalDB 公开生理数据集

术前风险评估：一个被低估的临床瓶颈

时间成本高

2021 年系统综述汇总 15 项研究、31496 例患者

虚拟评估可节省约 24–137 分钟/患者

主观偏差大

ASA 分级依赖医生经验判断，**不同医生对同一患者分级可能差 1–2 级**

漏项率在基层医院更高

基层资源缺

基层医院麻醉医生短缺，**评估规范性压力大**

缺乏标准化辅助工具

本项目目标

构建一个 **大模型自主调度工具链** 的围术期风险评估 Agent：输入患者病历 + 监护波形（PPG），自动完成病历查询 → 心率检测 → ASA 分级 → 三段式评估报告输出。

核心设计原则：**数值计算与规则判定在本地完成，不依赖大模型"猜测"**；大模型只负责任务拆解、工具调度和报告生成。

证据：[1] Zhang et al., J Clin Anesth 2021（15项研究，节省24–137min/患者）；[2] Sankar et al., Br J Anaesth 2014（ASA观察者间可靠性）；[3] Karim, 2021（ASA-PS分级差异）

三层架构：大模型决策 + 本地计算

应用层 · Agent 主循环

DeepSeek 通过 Function Calling 自主拆解任务、调用工具、回填结果；内置 **8 轮对话安全阀** 防止死循环；系统提示词限定字段白名单防幻觉

↓

工具层 · Function Calling 工具链

get_patient_record	analyze_waveform	assess_asa_grade
查询病历（年龄/既往史/收缩压）	PPG 峰值法算心率（scipy 本地）	ASA 规则引擎（纯逻辑，不调 AI）

↓

数据模型层

大模型：DeepSeek API（llm.py 统一封装） | 数据：VitalDB 公开生理数据集（120s PPG，500Hz） | 计算：Python + scipy（find_peaks 峰值检测）

ASA 分级：基础规则 + 血压地板，只升不降

基础规则（按优先级从上到下）

条件	级别	说明
病情不稳定 + 年龄≥80	V 级	濒死
病情不稳定 + 年龄<80	IV 级	随时威胁生命
肾衰 + 冠心病（叠加）	IV 级	两种重病
冠心病 或 糖尿病	III 级	重度系统性疾病
年龄 ≥ 65（健康）	II 级	高龄
其他（健康年轻）	I 级	正常

血压地板（后加入的优化）

收缩压 ≥ 180 mmHg → 至少 III 级
收缩压 140–179 mmHg → 至少 II 级
收缩压 < 140 或未提供 → 不抬高

核心设计：取 max(基础级别, 血压地板)
高血压只负责"抬高级别"，不会让 IV/V 级患者被降级。内部用数字 1-5 定级，最后映射成文案。

具体实现要点（asa_risk.py · assess_asa 函数）

① systolic_bp 参数默认 None，不传表示不考虑血压，旧调用方一行不改也能运行（向后兼容）；② 规则是演示简化版，真实 ASA 分级由医生结合检查结果综合判断；③ 被别的模块 import 时 __main__ 保护块不执行，避免打印干扰。

证据：[2] Sankar et al., Br J Anaesth 2014（ASA观察者间可靠性）；[3] Karim, 2021（ASA-PS分级差异）

PPG 峰值法：从真实脉搏波算心率

算法原理（analyze_waveform 函数）

① 读数据：VitalDB 真实脉搏波 waveform_120s.csv，PLETH 通道，采样率 500Hz

② 选窗口：segment_seconds 由模型决定（默认 60 秒），限制在 [5, 120] 秒

③ 找峰值：scipy.signal.find_peaks

- distance = fs × 0.4 = 200 点：当前配置可检测上限约 150 次/分，更高心率可能漏检
- prominence = 0.5：经验值，尚未调参，可能漏检弱搏动或计入噪声

④ 算心率：心率 = 峰值数 × 60 / 秒数

⑤ 对照：同一窗口的 PLETH_HR 与 HR 分开报告

关键参数选择理由

distance = 0.4 秒：当前配置把可检测上限限制在约 150 次/分；更高心率可能漏检，这是已知限制

prominence = 0.5：经验值，尚未调参；可能漏检弱搏动，或把噪声峰当成心跳

开发中的关键决策：为什么心率检测不交给大模型?

大模型不擅长数值计算（容易"猜"心率），所以心率检测用 scipy 本地精确计算，大模型只负责"决定分析多长时间的波形"。这是本项目"大模型决策 + 本地计算"架构的核心体现。

5 个不同病例：同源平均差 1.5

5 例算法心率范围

71–98

次/分（5 个病例，60 秒窗口）

同源平均差

1.5

次/分（算法 vs PLETH_HR）

综合 HR 平均差

1.9

次/分（算法 vs HR）

五例范围：同源差 0.4–3.8，平均 1.5

① 五段波形均截取各自 60 秒窗口，来自 5 个不同病例

② 同源差 0.4–3.8，均值 1.5；综合 HR 差 0.3–4.4，均值 1.9

口径：5 个病例、5 段独立波形；仍是小样本示范，不代表临床准确率。

数据：VitalDB 病例 1–5，同一 60 秒窗口的 PLETH 波形与监护仪参考心率。

Function Calling：大模型自主调度三工具

主循环逻辑（run_agent 函数）

① **初始化**：messages = [系统提示词, 用户任务]
② **问大脑**：chat_with_tools(messages, TOOLS)，把工具菜单一并发给 DeepSeek
③ **判断**：返回含 tool_calls → 大脑点名了工具；只有 content → 信息够了，直接出报告
④ **执行**：TOOL_FUNCTIONS[name](**args) 本地执行，出错也把错误喂回去让大脑纠错
⑤ **回填**：结果以 role=tool 追加到 messages，凭 tool_call_id 对账
⑥ **循环**：回到②，最多 8 轮（MAX_ROUNDS=8 安全阀）

三个工具的 JSON Schema

工具名	参数	返回字段
get_patient_record	无	年龄/既往史/收缩压
analyze_waveform	segment_seconds	算法心率/对照心率
assess_asa_grade	6 个必填参数	ASA 分级
（说明）	—	description 写得越清楚，大脑点菜越准

API 规则：大脑的"点名单"必须原样放回对话历史（messages.append(msg)），工具结果凭 tool_call_id 对账，否则对不上号。

on_event 回调设计：run_agent 接受可选回调函数，每发生一件事（进入思考轮/点名工具/工具返回）就调一次。CLI 模式走彩色打印+Spinner 动画，Web 模式把事件喂给界面——Agent 循环逻辑只写一份，CLI 和 Web 共用。

防幻觉：字段白名单 + 依据标注 + 8 轮安全阀

机制一：字段白名单

系统提示词明确列出三个工具返回的**全部字段**，限定模型只能引用这些字段。
明确禁止写入工具未返回的信息：性别、舒张压、高血压诊断、冠脉造影结果等。
布尔值必须写成"有/无"，不许出现 true/false。

机制二：结论附依据

报告中**每一条结论**句末必须用括号附实际引用的工具返回值。
示例：（依据：病历工具返回 年龄68岁、收缩压158mmHg；ASA规则引擎判定 III级）
找不到工具返回值支撑的结论，就不写。

机制三：8 轮安全阀

MAX_ROUNDS = 8，Agent 循环超过 8 轮**强制收敛**，输出当前可用结论。
防止大脑陷入死循环、重复调用同一工具烧 API 额度。
实际运行每例约 3 轮即收敛。

系统提示词中的字段白名单（原文摘录）

"三个工具返回的字段仅限于：病历工具 get_patient_record（姓名、年龄、冠心病、糖尿病、肾功能不全、病情不稳定、收缩压）；心率工具 analyze_waveform（分析时长秒、检测心跳次数、算法心率、监护仪对照心率）；ASA规则引擎 assess_asa_grade（ASA分级）。"
"工具不返回性别（绝不能写'男性/女性'）、舒张压、高血压诊断、冠脉造影结果等，这些一律不能写。"

证据：[4] Roustan & Bastardot, 2025（临床LLM幻觉治理框架）；[5] Omar et al., Commun Med 2025（临床决策支持中的对抗性幻觉）

三个关键问题与设计决策

#	问题	具体表现	解决方案
1	openai 库中文卡住	peririsk_agent_v1.py 用 openai 库调 DeepSeek，发中文 prompt 时请求挂起无响应	弃用 openai 库，改用 requests 直接 POST API（llm.py），统一封装 chat_with_tools
2	ASA 没考虑血压	初版规则引擎只看年龄和既往史，高血压患者被低估（如 SBP 146 的 50 岁患者被判 I 级）	加 systolic_bp 参数和"血压地板"，取 max(基础级别, 血压地板)，只升不降
3	大模型编造病历	报告里出现工具没返回的信息（如"男性"、"舒张压 95"），属于典型幻觉	系统提示词加字段白名单 + 每条结论必须附"（依据：…）"，找不到依据就不写

5 例评估：验证参数传递与规则一致性

ASA 规则一致性

100% (5/5)

工具调用顺序正确率

100% (5/5)

同源平均差（5例）

1.5 次/分

病例	年龄	预期ASA	Agent ASA	一致	调用顺序	顺序	同源差	波形	病情
张三	68	III级	III级	✓	病历→心率→ASA	✓	0.8	C01	冠心病
李四	45	I级	I级	✓	病历→心率→ASA	✓	1.4	C02	健康
王秀兰	72	II级	II级	✓	病历→心率→ASA	✓	0.4	C03	无基础病
陈伟	50	II级	II级	✓	病历→心率→ASA	✓	1.2	C04	轻度高血压
赵芳	82	V级	V级	✓	病历→心率→ASA	✓	3.8	C05	病情不稳定

本表验证模型参数传递与规则一致性；预期值由同一规则引擎计算，不代表临床准确率。

实际运行效果：三段式术前评估报告



患者：李四

【风险评估】

- 患者年龄 45 岁，无冠心病，无糖尿病，无肾功能不全，病情稳定，收缩压 120mmHg，整体基础状况良好。（依据：病历工具返回 年龄45岁、冠心病 否、糖尿病 否、肾功能不全 否、病情不稳定 否、收缩压120mmHg）
- 波形分析时长 30 秒，检测心跳次数 44 次，算法心率 88.0 次/分，监护仪对照心率 82.3 次/分，心率处于正常范围，两种来源数值接近，未见明显异常。（依据：心率工具返回 分析时长秒30、检测心跳次数44、算法心率88.0次/分、监护仪对照心率82.3次/分）
- ASA 规则引擎判定为 I 级（健康）。（依据：ASA规则引擎判定 I 级（健康））

【麻醉关注点】

- 各项既往史均为否、病情稳定，麻醉相关合并症风险低。（依据：病历工具返回 冠心病 否、糖尿病 否、肾功能不全 否、病情不稳定 否）
- 收缩压 120mmHg，未见血压异常升高带来的麻醉风险。（依据：病历工具返回 收缩压 120mmHg）
- 心率 88.0 次/分（对照组 82.3 次/分），围术期心率管理压力不大。（依据：心率工具返回 算法心率88.0次/分、监护仪对照心率82.3次/分）
- ASA 分级 I 级，麻醉耐受性预期良好。（依据：ASA规则引擎判定 I 级（健康））

【建议】

- 按 ASA I 级常规麻醉流程准备，无需特殊合并症针对性预案。（依据：ASA规则引擎判定 I 级（健康）；病历工具返回 冠心病 否、糖尿病 否、肾功能不全 否）
- 术中常规监测心率，可沿用本次监护仪与算法心率的一致性核对方式。（依据：心率工具返回 算法心率88.0次/分、监护仪对照心率82.3次/分）
- 维持现有血压水平，术中按常规频次复测收缩压。（依据：病历工具返回 收缩压120mmHg）
- 术前常规禁食水与气道评估，按健康患者流程安排。（依据：ASA规则引擎判定 I 级（健康））

三段式报告：每条结论附（依据：…），引用工具真实返回值，可追溯、可核查

当前不足与具体优化方向

#	不足	具体表现	优化方案（具体到做法）
1	样本量太小	5 个手工病例；5 份独立波形；ASA 100% 仍是规则一致性	扩充到 20–30 例；增加更多患者波形；规则一致性与临床准确率分开
2	心率样本仍小	5 段 60 秒波形；同源差 0.4–3.8，均值 1.5；仍属小样本	扩充更多病例；再做 prominence×distance 网格搜索与带通滤波
3	ASA 规则简化	只考虑 6 个布尔/数值字段，未纳入 BMI、吸烟史、手术类型、急诊/择期等真实分级因素	扩展规则引擎字段（BMI≥30 至少 II、急诊手术升一级、恶性肿瘤至少 III）；参考 ASA 官方分级指南逐条映射
4	无标准数据接入	患者数据硬编码在 patient.py，无法对接真实 HIS/EMR 系统；无 FHIR 标准支持	实现 FHIR Patient/Observation 资源解析器；get_patient_record 改为从 FHIR Bundle 提取字段，兼容标准医疗数据格式
5	无医生反馈闭环	报告输出后无法收集医生修正意见，模型和规则无法迭代优化	界面加"医生修正"按钮，记录修正后的 ASA 分级和修改原因；定期用修正数据反哺规则引擎调参

注：FHIR 是后续工作方向，不属于当前已验证结果。

下一步与总结

已完成

- 三工具 Agent 主循环
- ASA 规则引擎 + 15 项单元测试
- PPG 峰值法心率检测
- 字段白名单 + 依据标注
- CLI 与 Streamlit 双入口

已验证

- ASA 规则一致性 5/5
- 工具顺序正确率 5/5
- 5 病例同源平均差 1.5 次/分
- 5 例均输出三段式报告
- 评估结果可复现

下一步

- 扩充 5–10 个配对病例
- 心率参数网格搜索
- ASA 字段扩展（BMI/急诊/肿瘤）
- 医生修正反馈
- 公网 Demo 或 FHIR 择一推进

核心参考文献（5 篇）

#	作者 · 标题	原文
1	Zhang K, Rashid-Kolvear M, Waseem R, Englesakis M, Chung F. Virtual preoperative assessment in surgical patients: a systematic review and meta-analysis. J Clin Anesth. 2021;75:110540. doi:10.1016/j.jclinane.2021.110540	开放全文：PMC9759637
2	Sankar A, Johnson SR, Beattie WS, Tait G, Wijeysundera DN. Reliability of the American Society of Anesthesiologists physical status scale in clinical practice. Br J Anaesth. 2014;113(3):424-432. doi:10.1093/bja/aeu100	开放全文：PMC4136425
3	Karim HMR. Common Clinical Dilemma Leading to American Society of Anaesthesiologists Physical Status Class Assignment Variation and the Impact of 2019 Amendment. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2021;49(2):186-189. doi:10.5152/tjar.2021.178	开放全文：PMC8098727
4	Roustan D, Bastardot F. The Clinicians' Guide to Large Language Models: A General Perspective With a Focus on Hallucinations. Interact J Med Res. 2025;14:e59823. doi:10.2196/59823	开放全文：PMC11815294
5	Omar M, Sorin V, Collins JD, et al. Multi-model assurance analysis showing large language models are highly vulnerable to adversarial hallucination attacks during clinical decision support. Commun Med. 2025;5:330. doi:10.1038/s43856-025-01021-3	开放全文：PMC12318031